

BAHAN_AJAR_Pertemuan6

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 6 (S1)

Flowchart - Urutan & I/O

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menjelaskan konsep flowchart dan fungsinya dalam algoritma 2. Mengidentifikasi simbol-simbol flowchart standar 3. Membuat flowchart untuk algoritma urutan (sequence) sederhana 4. Membuat flowchart dengan input, proses, dan output

B. Pengertian Flowchart

Flowchart (diagram alir) adalah representasi grafis dari langkah-langkah suatu algoritma atau proses. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan urutan, input/output, dan keputusan.

Mengapa Flowchart Penting? 1. Memvisualisasikan algoritma sebelum coding 2. Memudahkan komunikasi antar programmer 3. Membantu menemukan error logika (debugging) 4. Dokumentasi program yang mudah dipahami

Aturan Membuat Flowchart: 1. Mulai dengan simbol START/END (terminal) 2. Tiap langkah ditulis dalam satu simbol 3. Gunakan panah untuk menunjukkan alur 4. Satu jalur masuk, satu jalur keluar (kecuali percabangan) 5. Sederhana dan jelas — hindari overlapping garis

C. Simbol Flowchart Standar

Simbol	Nama	Fungsi
Oval / Terminator	Mulai / Selesai program	
Persegi Panjang	Proses	Operasi/perhitungan
Jajar Genjang	Input/Output	Baca data / Tampilkan hasil
Belah Ketupat	Keputusan	Percabangan (Ya/Tidak)
Lingkaran	Penghubung	Sambungan halaman
Panah	Alur	Menunjukkan urutan langkah

D. Flowchart Urutan (Sequence)

Urutan (sequence) adalah struktur algoritma paling sederhana — langkah dieksekusi berurutan dari atas ke bawah.

Contoh 1: Flowchart “Sapa Pengguna”

```
[Start] -> [Input nama] -> [Output "Halo, nama"] -> [End]
```

Contoh 2: Flowchart Luas Persegi Panjang

```
[Start] -> [Input panjang] -> [Input lebar] -> [luas = p * l] -> [Output luas] -> [End]
```

Contoh 3: Flowchart Konversi Suhu

```
[Start] -> [Input celcius] -> [fahren = celcius * 9/5 + 32] -> [Output fahrenheit] -> [End]
```

E. Flowchart dengan I/O (Input/Output)

Input/output adalah bagian penting dari program interaktif.

Jenis I/O: | Jenis | Simbol | Contoh | |---|---|---| | Input | Jajar Genjang | input(nama), input(usia) | | Output | Jajar Genjang | print(nama), print("Halo") |

Contoh 4: Flowchart Data Diri

```
[Start] -> [Input nama] -> [Input usia] -> [Input kota]  
-> [Tampilkan biodata] -> [End]
```

Contoh 5: Flowchart Hitung Rata-rata

```
[Start] -> [Input nilai1] -> [Input nilai2] -> [Input nilai3]  
-> [rata = (nilai1 + nilai2 + nilai3) / 3]  
-> [Output rata] -> [End]
```

F. Flowchart Gabungan (Urutan + I/O)

Contoh 6: Flowchart Kalkulator Sederhana

```
[Start] -> [Input a] -> [Input b]  
-> [jumlah = a + b] -> [selisih = a - b]  
-> [kali = a * b] -> [Output jumlah, selisih, kali] -> [End]
```

Contoh 7: Flowchart Luas Lingkaran

```
[Start] -> [Input r] -> [luas = 3.14 * r * r] -> [Output luas] -> [End]
```

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

G. Latihan

Buat flowchart untuk: 1. Program: input nama, cetak “Halo [nama]!” 2. Program: input 2 angka, cetak hasil penjumlahan dan perkalian 3. Program: input panjang & lebar, hitung & cetak luas persegi panjang 4. Program: input jam & menit, konversi ke total menit 5. Program: input nilai dalam rupiah, konversi ke dolar (kurs 1 USD = 15000 IDR)

Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
 - Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
 - Skala pemahaman diri: ___/10
 - Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S1 Pert 6